



Matemática e Estatística Aplicada Para Data Science, Machine Learning e IA

Lista de Exercícios 4 Operações com Vetores em Análise de Dados e Data Science

Resolva os 5 exercícios abaixo:

Exercício 1: Produto Escalar em Aplicação Prática

Descrição: Dados dois vetores que representam preferências de usuários em três categorias diferentes $user1 = [4, 3, 2]$ e $user2 = [1, 5, 4]$, calcule a similaridade entre esses usuários usando o produto escalar.

Exercício 2: Multiplicação de Escalar por Vetor em Dados Reais

Descrição: Dada uma série de preços de ações $prices = [120, 125, 130, 128, 135]$, ajuste os preços em 15% e calcule o novo preço das ações.

Exercício 3: Otimização de Produto Escalar

Descrição: Encontre o vetor unitário que maximiza o produto escalar com o vetor $v = [3, 4, 5]$. Use técnicas de otimização para encontrar a solução.

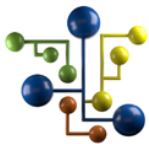
Exercício 4: Produto Vetorial e Direção Normal

Descrição: Dados três pontos no espaço 3D $A = [1, 2, 3]$, $B = [4, 5, 6]$, e $C = [7, 8, 9]$, encontre um vetor normal ao plano definido por esses três pontos.

Exercício 5: Produto Vetorial em Análise de Dados

Descrição: Em um conjunto de dados 3D com pontos $p1 = [1, 2, 3]$, $p2 = [4, 5, 6]$, e $p3 = [7, 8, 9]$, encontre o vetor normal ao plano formado por esses três pontos e interprete seu significado em termos de orientação do plano.

Os exercícios são desafiadores. Se necessário, faça pesquisa complementar para resolver as questões. A solução será apresentada no próximo capítulo.

**Equipe DSA**

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.